SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang, gồm 03câu)

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Tin học
Ngày thi: 15/05/2026
(Thời gian làm bài:180 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	CHIA DÃY	CHIADAY.*	CHIADAY.INP	CHIADAY.OUT	7
2	XẾP BI	XEPBI.*	XEPBI.INP	XEPBI.OUT	7
3	XÂU NGẮN NHẤT	XAUNGANNHAT.*	XAUNGANNHAT.INP	XAUNGANNHAT.OUT	6

*Dấu * được thay thế bởi PY hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình sử dụng tương ứng là Python hoặc C++*

Câu 1. CHIA DÃY (7 điểm)

Cho dãy số A gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$, ta chia dãy số này thành các đoạn liên tiếp sao cho tổng các số trong mỗi đoạn là lũy thừa cơ số 2.

Ví dụ: Chẳng hạn dãy gồm 6 số A ={5, 3, 1, 1, 1, 3} có 2 cách chia thoả mãn:

- Cách 1: Chia 3 đoạn {5,3};{1,1};{1,3} có tổng lần lượt là $8 = 2^3; 2 = 2^1, 4 = 2^2$.
- Cách 2: Chia 4 đoạn {5,3};{1};{1};{1,3} có tổng lần lượt là $8 = 2^3; 1 = 2^0; 1 = 2^0, 4 = 2^2$.

Còn dãy A ={5, 4} thì không có cách chia thỏa mãn điều kiện trên.

***Yêu cầu*:** Em hãy viết chương trình tìm cách chia dãy A trên thành các đoạn con liên tiếp sao cho số lượng đoạn con là ít nhất và tổng các số trong mỗi đoạn là lũy thừa cơ số 2.

***Dữ liệu*:** Vào từ tệp văn bản **CHIADAY.INP** gồm:

- Dòng 1 là số nguyên dương n $(1 \le n \le 10^5)$;
- Dòng 2 gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ $(0 \le a_i \le 2 \times 10^4; 1 \le i \le n)$;

***Kết quả*:** Ghi ra tệp văn bản **CHIADAY.OUT** một số nguyên là số đoạn ít nhất chia được. Nếu không chia được thì in ra -1.

Ví dụ:

CHIADAY.INP	CHIADAY.OUT
6 5 3 1 1 1 3	3

Ràng buộc:

- 50% số điểm tương ứng với 50 số test có $n \le 3$;
- 25% số điểm tương ứng với 25% số test có $n \le 5000$;
- 25% số điểm tương ứng với 25% số test không có ràng buộc gì thêm.

Câu 2. XẾP BI (7 điểm)

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước $M \times N$ ô vuông (M hàng và N cột) và 5 loại bi: xanh, đỏ, đen, tím, vàng với số lượng không giới hạn.

***Yêu cầu*:** Hãy đếm số cách xếp các viên bi vào các ô vuông của bảng hình chữ nhật trên (mỗi ô vuông xếp đúng 1 viên bi) sao cho trên mỗi hàng phải có ít nhất K loại bi khác nhau, biết rằng hai cách xếp được gọi là khác nhau nếu có ít nhất một ô khác loại.

***Dữ liệu*:** Vào từ tệp văn bản **XEPBI.INP** gồm một dòng duy nhất ghi 3 số nguyên dương M, N, K $(K \leq N)$.

***Kết quả*:** ghi ra tệp văn bản **XEPBI.OUT** gồm 1 dòng duy nhất ghi số cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vì số cách rất lớn nên chỉ cần in ra phần dư của kết quả khi chia cho $10^9 + 7$.

***Ví dụ*:**

XEPBI.INP	XEPBI.OUT
1 2 1	25

***Ràng buộc*:**

- 30% số điểm tương ứng với 30% số test có $M, N \leq 10^3; K \leq 5$;
- 30% số điểm tương ứng với 30% số test có $M = 1;\ N \leq 10^9; K \leq 2$;
- 40% số điểm còn lại tương ứng với 40% số test có $M \leq 10^9; N \leq 10^6; K \leq 5$.

Câu 3. XÂU NGẮN NHẤT(6 điểm)

Ta nói xâu ký tự *S* xuất hiện trong xâu ký tự *T* tại vị trí p nếu xâu *S* trùng khít với một đoạn ký tự liên tiếp trong xâu *T* bắt đầu từ vị trí *p*.

Cho *n* xâu ký tự $S_1, S_2, \ldots, S_n$ có cùng độ dài và một số nguyên dương *k*. Hãy tìm một xâu ký tự *T* ngắn nhất thỏa mãn: Tồn tại *k* vị trí hoàn toàn phân biệt trong xâu *T* để tại mỗi vị trí đó có sự xuất hiện của một trong các xâu $S_1, S_2, \ldots, S_n$. Nếu có nhiều xâu *T* ngắn nhất thỏa mãn điều kiện trên thì chỉ ra xâu có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Ví dụ: Với $n = 2$; $k = 5$; S_1 = "AB"; S_2 = "BA"; Xâu *T* cần thìm là *T* = "ABABAB", trong đó S_1 xuất hiện ở vị trí 1, 3, và 5; S_2 xuất hiện ở vị trí 2 và 4.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **XAUNGANNHAT.INP** gồm:

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương *n* và *k* ($n \leq 200$; $k \leq 200$);
- *n* dòng tiếp theo, dòng thứ *i* chứa xâu ký tự S_i chỉ gồm các chữ cái in hoa có độ dài không quá 200.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **XAUNGANNHAT.OUT** là xâu *T* tìm được.

Ví dụ:

XAUNGANNHAT.INP	XAUNGANNHAT.OUT
2 5 AB BA	ABABAB

Ràng buộc:

- 20% số điểm tương ứng với 20% số test có $k = 2$;
- 80% số điểm tương ứng với 80% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

----------Hết----------